Лекция 2. Строение координационных соединений

1. Теория кристаллического поля (не очень точная, но наглядная)

Гамильтониан комплексного соединения может в общем виде быть представлен как:

$$\hat{H} = \underbrace{\left\{ \underbrace{\sum_i \frac{p_i^2}{2m} - \sum_{i,M} \frac{Z_M e^2}{r_{iM}} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{r_{ij}}}_{\hat{H}_0} + \underbrace{\sum_i \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i}_{\text{спин-орбита}} \right\}}_{\text{сферическая симметрия}} + \underbrace{V_{CF}}_{\text{добавка - возмущение от лигандов, которая понижает симметрию со сферической}}$$

(термы атомов имели L, S, J как квантовые числа)

В зависимости от соотношения величин разных слагаемых можно выделить три предельных случая:

А. Слабое поле (лантаноиды)

$$\xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i > V_{CF}$$

$5000\ см^{-1}$ $100\ см^{-1}$

Б. Среднее поле (d-металлы)

$$\frac{e^2}{r_{ij}} > V_{CF} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i$$

$10000\ см^{-1}$ $50\text{-}850\ см^{-1}$

В основном рассматриваем этот случай

В. Сильное поле (d-металлы с ковалентной связью с диамагнитными лигандами; лучше работает теория поля лигандов, которая учитывает $\bar{e}$ лигандов)

$$V_{CF} > \frac{e^2}{r_{ij}} > \xi_i \vec{l}_i \vec{s}_i$$

- Основные приближения ТКП:

1) лиганды - статичные точечные заряды, которые взаимодействуют с металлом электростатически, т.е. без обмена $\bar{e}$ и образования ковалентных связей

2) учет лигандов осуществляется по теории возмущений для кулоновского взаимодействия. Фактически эффект Штарка в "сплошном" поле:

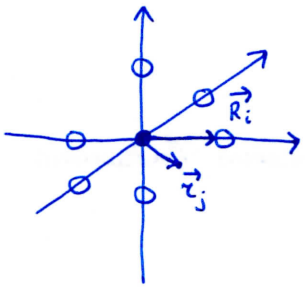
$$V_{CF} = \sum_{i=1}^{N_{лиг.}} \sum_{j=1}^{n_{\bar{e}}} \frac{e q_i}{|\vec{r}_j - \vec{R}_i|}$$

3) $r_j < R_i$, т.е. $\bar{e}$ не выходят за границу лигандов

4) рассматривается только внешняя электронная оболочка (d, f) металла. Орбитали и $\bar{e}$ лиганда не учитываются. Фактически реализуется вырожденная теория возмущений.

• Эк d^1 в среднем поле

Рассмотрим октаэдрическое окружение d^1 в среднем поле. Терм ^2D, группа симметрии O_h.



V_{CF} раскладывают с помощью разложения Лапласа для потенциала по сферическим гармоникам (см. атомы Не из семестра 1). Для одного $\bar{e}$ и всех $R_i = a_i$ (расстояние до лигандов) получим:

$$V_{CF} = \sum_i \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \cdot eq_i \frac{r^l}{a_i^{l+1}} \sum_m \underbrace{Y_{lm}^*(\theta,\varphi)}_{\bar{e}} \underbrace{Y_{lm}(\theta_i,\varphi_i)}_{\text{лиганды; суть просто числа, т.к. } \theta_i, \varphi_i = \text{const}}$$

В разложении Лапласа $r_<$ сразу заменили на r, а $r_>$ на a_i, т.к. считаем, что $r_j < R_i$ (пункт 3 приближений)

Пусть для простоты все лиганды на одном расстоянии $a_i = a$.

Пытаемся упростить бесконечную сумму по l:

а) Наша конечная цель – это вырожденная ТВ с $V_{kl} = \langle \psi_k | V_{CF} | \psi_l \rangle$, причем ψ_k, ψ_l – это функции терма ^2D, т.е. сферические гармоники Y_{2m} (или их комбинации для d^n). Тогда будут возникать интегралы в $\bar{e}$ части такого рода:

$$\langle Y_{2m} | Y_{lm}^*(\theta,\varphi) | Y_{2m'} \rangle \underbrace{\langle R_{32} \left| \frac{r^l}{a^{l+1}} \right| R_{32} \rangle}_{\text{обозначают как параметр теории, } \langle r^l \rangle}$$

Смотрим интеграл по угловой части:

произведение $Y_{2m}^* \cdot Y_{2m'} = \sum_i c_i Y_{LM}$, $L = 0, 2, 4$ (только четные; не больше $2 \cdot 2 = L$)

$g \cdot g \longrightarrow g$

согласно симметрии коэф-тов Клебша – Гордона

тогда под интегралом остается $Y_{LM} \cdot Y^*_{\ell m}$ и из всей бесконечной суммы по ℓ останутся только $\ell = 0, 2, 4$ (всего 15 гармоник). Остальные будут давать нулевой интеграл в силу ортогональности. На языке теории групп $Y_{LM} \cdot Y^*_{\ell m} = \Gamma^{(0)}$ полносимметричное НП.

б) Используем теорию групп. Гамильтониан в общем виде состоит из 2 слагаемых:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{CF}$$

$$\Gamma^{(0)} \quad \Gamma^{(0)} \Rightarrow \Gamma^{(0)}$$

1) гамильтониан относится к $\Gamma^{(0)}$, т.к. при любом преобразовании симметрии молекула совмещается сама с собой, соот-но при этом не меняется пространственно-силовое поле взаим-вий в ней, которое определяет $\hat{H}$. Т.е. гамильтониан инвариантен относительно любой операции симметрии, что соответствует $\Gamma^{(0)}$ полносимметричному НП.

2) $\hat{H}_0$ обладает сферической симметрией (атом), поэтому он также относится к $\Gamma^{(0)}$.

3) тогда $\hat{V}_{CF}$, чтобы как-то повлиять на систему также должен относится к $\Gamma^{(0)}$, т.е. электронные сферические гармоники $Y^*_{\ell m}(\theta, \varphi)$ преобразуются по $\Gamma^{(0)}$, т.к. все остальное в $\hat{V}_{CF}$ числа.

Итого нужны гармоники (или их линейные комбинации) с симметрией $\Gamma^{(0)}$!

● Характеры сферических гармоник

Представим произвольную гармонику в общем виде как:

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \sim \sin^{|m|}(\theta) \underbrace{P^{\ell - |m|}_{g/u}(\cos\theta)}_{\text{полином Лежандра от } \cos\theta} \cdot e^{im\varphi}$$

Согласно теории углового момента сферические гармоники являются НП группы всех поворотов (full rotation group) R_3. Ищем характеры для разных операций симметрии прямым действием:

А) инверсия

$\theta \to \pi - \theta$
$\varphi \to \varphi + \pi$, тогда

$\sin\theta \to \sin\theta$; $\cos\theta \to -\cos\theta$

$$e^{im\varphi} \to e^{im(\varphi+\pi)} = e^{im\pi} e^{im\varphi} = (-1)^m e^{im\varphi}$$

тогда $P_{\ell}^{\ell-|m|}(\cos\theta) \to (-1)^{\ell-|m|} P_{\ell}^{\ell-|m|}\cos\theta$ и окончательно

$Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \to (-1)^{\ell} Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$, т.к. $(-|m|+m)$ всегда четное

Для данного ℓ всего $(2\ell+1)$ гармоника и характер – это сумма диагональных элементов матрицы преобразования:

$$D^{(\ell)} = \begin{pmatrix} -1^{\ell} & & 0 \\ & -1^{\ell} & \\ 0 & \ddots & -1^{\ell} \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \chi(I) = (-1)^{\ell}(2\ell+1)$$

б) операция эквивалентности

$\chi(E) = 2\ell+1$; определяется общим числом гармоник для данного ℓ

в) поворот на угол φ вокруг оси z:

$\varphi \to \varphi + \varphi_n$

$e^{im\varphi} \to e^{im(\varphi+\varphi_n)} = e^{im\varphi_n} e^{im\varphi}$, тогда

$Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \to e^{im\varphi_n} Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$, отсюда характер:

будут стоять на диагонали матрицы $D^{(\ell)}$.

$$\chi(C_n) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} e^{im\varphi_n} = \frac{e^{-i\ell\varphi_n}\left(e^{i(2\ell+1)\varphi_n} - 1\right)}{e^{i\varphi_n} - 1} = \frac{\sin\left(\left[\ell+\frac{1}{2}\right]\varphi_n\right)}{\sin\frac{\varphi_n}{2}} \quad (*)$$

Для любой другой поворотной оси говорят, что всегда можно привести соот-ную ей матрицу $D^{(\ell)}$ к диагональному виду, используя в качестве базиса гармоники с полярным углом по направлению вращения. Характер не зависит от системы координат, поэтому формула (*) справедлива для любой поворотной оси.

г) отражение в плоскости

Рассмотрим, например, $\sigma_h = C_2 \times i$, тогда

$$\chi(\sigma_h) = \chi(C_2 \times i) = (-1)^{\ell} \cdot \underbrace{\frac{\sin\left(\left[\ell+\frac{1}{2}\right]\pi\right)}{\sin\pi/2}}_{\text{просуммировали диагональ } D^{(\ell)}} = (-1)^{\ell}\cdot(-1)^{\ell} = 1$$

$$\sin\left(\ell\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\ell\pi = (-1)^{\ell}$$

Другие б выбором базиса можно свести к σ_h.

д) зеркально-поворотная ось вокруг оси z

$S_n = C_n \times \sigma_h = C_{n/2} \times i = C_n \times C_2 \times i$. Воспользуемся последним вариантом:

$Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \xrightarrow{C_n \times C_2 \times i} \underbrace{(-1)^\ell}_{i}\ \underbrace{e^{im\pi}}_{C_2}\ \underbrace{e^{im\varphi_n}}_{C_n} \cdot Y_{\ell m}(\theta,\varphi)$, тогда

диагональ $D^{(\ell)}$

$$\chi(S_n) = \sum_{m=-\ell}^{\ell} (-1)^\ell e^{im(\varphi_n+\pi)} = (-1)^\ell \cdot \frac{\sin\left[\left(\ell+\frac{1}{2}\right)(\varphi_n+\pi)\right]}{\sin\left(\frac{\varphi_n}{2}+\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\cos\left[\left(\ell+\frac{1}{2}\right)\varphi_n\right]}{\cos\frac{\varphi_n}{2}},$$

т.к. $\sin\left(\frac{\varphi_n}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\varphi_n}{2}$; $\sin\left[\left(\ell+\frac{1}{2}\right)\varphi_n + \pi\ell + \frac{\pi}{2}\right] = \cos\left[\left(\ell+\frac{1}{2}\right)\varphi_n + \pi\ell\right] =$

$= \cos\left[\left(\ell+\frac{1}{2}\right)\varphi_n\right] \cdot (-1)^\ell$

Остальные зеркально-поворотные оси сменой базиса можно свести к оси вокруг z.

Для строчек характеров термов в зависимости от их четности в операции инверсии всегда будет $(2L+1)$ для четных или $-(2L+1)$ для нечетных, т.е. $(-1)^L$ в других операциях симметрии нужно учитывать в явном виде. Это немного изменит строчки характеров. Функции термов или не меняются, или умнажаются на (-1) при инверсии для четных или нечетных термов, соотв-но.

Итого используя найденную строчку характеров считаем для $L = 0, 2, 4$ в симметрии O_h, чтобы посмотреть есть ли среди них (или их комбинаций) гармоники по $\Gamma^{(0)}$:

O_h	E	$8C_3^z$	$6C_2'$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
Y_{00}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A_{1g}
Y_{2m}	5	-1	1	-1	1	5	-1	-1	1	1	$T_{2g} + E_g$
Y_{4m}	9	0	1	1	1	9	1	0	1	1	$A_{1g} + E_g + T_{1g} + T_{2g}$

$\Gamma^{(0)}$ есть только в Y_{00} и Y_{4m}. Попытаемся установить конкретные m:

а) но $\Gamma^{(0)}$ чаще всего преобразуется комбинация гармоник, а не одна конкретная

б) с помощью теории групп полностью определить комбинацию гармоник вместе с коэф-ми достаточно громоздко, но можно относительно просто понять какие гармоники могут входить в комбинацию, преобразующуюся по $\Gamma^{(0)}$.

в) для ограничения ℓ ($\ell = 0, 2, 4$) используется симметрия коэф-тов Клебша-Гордона.

г) для ограничения m можно сузить круг гармоник используя C_n^z — ось высшего порядка вокруг z. Иногда этот подход дает лишние гармоники (D_{3h} и $Y_{43}; Y_{4-3}$), но их вклад занулится позднее. Зато это анализ всего одной операции симметрии.

д) дополнительно можно анализировать симметрию суммы гармоник лигандов; $\sum_i Y_{\ell m}(\theta_i, \varphi_i)$

Используем (г):

в O_h ось высшего порядка по z — это C_z^4, тогда

$$Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \xrightarrow{C_z^4} e^{im\pi/2} Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

Для $\Gamma^{(0)}$ характер у конкретной гармоники $Y_{\ell m}$ должен быть равен 1, т.е. $1 = e^{im\pi/2}$, откуда $m = 0; \pm 4, \ldots$

Обобщается в общее правило: m должно быть кратным p, где p — порядок высшей поворотной оси вокруг z.

Дополнительный материал про (д):

В разложении Лапласа рассмотрим сумму по лигандам:

$\sum_i (\quad) \underbrace{Y_{\ell m}(\theta_i, \varphi_i)}_{\text{лиганды}}$ используя ось C_p^z данная сумма разбивается на p-сумм, которые отличаются множителем $\exp\left(im\frac{2\pi}{p}\right)$, поскольку лиганды расположены так, что есть операция симметрии C_p^z, т.е.

$$\sum_i \longrightarrow a \underbrace{\sum_{s=0}^{p-1}}_{\substack{s\text{-число последват.} \\ \text{поворотов}}} \exp\left(im\,2\pi\frac{s}{p}\right) = \left| \sum_0^{p-1} x^s = \frac{1-x^p}{1-x} \right| = \frac{1-\exp(i2\pi m)}{1-\exp\left(\frac{i2\pi m}{p}\right)} = \begin{cases} 0, \text{ если } m \text{ не кратно } p; \\ 1, \text{ если кратно.} \end{cases}$$

Есть еще второе общее правило, что сумма $(l+m)$ должна быть четной, если в группе симметрии есть C_2^y.

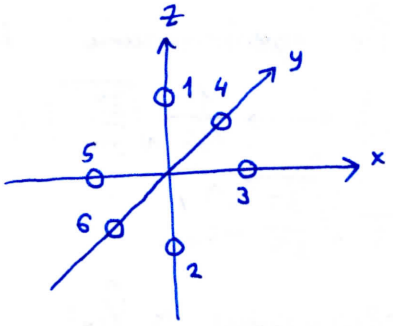
Итого в нашем примере O_h по $\Gamma^{(0)}$ преобразуются Y_{40}; Y_{44}; Y_{4-4}.

в) Начинаем считать $\hat{V}_{CF}$

Считаем суммы сферических гармоник лигандов, фиксированных на расстоянии a с углами φ_i; θ_i. Т.е. $\sum_i (\text{эл.гарм.}) \underbrace{Y_{\ell m}(\theta_i, \varphi_i)}_{\text{числа}}$. Остались только Y_{00}; Y_{40}; Y_{44}; Y_{4-4}.

Лиганды для октаэдрического поля расположены:

i	1	2	3	4	5	6
θ_i	0	π	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$
φ_i	0	0	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$



$$\sum_i Y_{00} = \sum_i \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{6}{\sqrt{4\pi}}$$

$$\sum_i Y_{40} = \sum_i \sqrt{\frac{9}{256\pi}} \left(35\cos^4\theta_i - 30\cos^2\theta_i + 3\right) = 28\sqrt{\frac{9}{256\pi}} = \frac{21}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}};$$

$$\sum_i \left(Y_{44} + Y_{4-4}\right) = \sum_i 2\sqrt{\frac{315}{512\pi}} \sin^4\theta_i \cdot \cos 4\varphi_i = \sqrt{\frac{315}{8\pi}}.$$

Последнюю сумму обычно считают вместе, чтобы не было комплексных экспонент с углом φ, но в выражении для $\hat{V}_{CF}$ они фигурируют отдельно:

$$\sum_i Y_{44} = \frac{1}{2}\sum_i \left(Y_{44} + Y_{4-4}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{315}{8\pi}};$$

$$\sum_i Y_{4-4} = \frac{1}{2}\sum_i \left(Y_{44} + Y_{4-4}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{315}{8\pi}}.$$

г) Собираем $\hat{V}_{CF}$, используя общую формулу разложения Лапласа

$$\hat{V}_{CF} = 4\pi\cdot\frac{eq}{a}\cdot \underbrace{Y_{00}}_{1/\sqrt{4\pi}}\cdot\frac{6}{\sqrt{4\pi}} + \frac{4\pi}{9}\cdot eq\,\underbrace{\frac{\langle r^4\rangle}{a^5}}_{\text{сразу заменим } \langle R_{32}|r^4|R_{32}\rangle,\ \text{чтобы потом не забыть}}\left[\frac{21}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}Y_{40} + \sqrt{\frac{315}{32\pi}}\left(Y_{44} + Y_{4-4}\right)\right]$$

В принципе все готово к вырожденной ТВ, но интегралы со сферическими гармониками считать достаточно долго.

д) Эквивалентные операторы

Электронные сферические гармоники меняют на эквивалентные операторы (теорема Вигнера – Эккарта). Вид операторов берут из координатного представления гармоник,

а коэф-ты пропорциональности находят с помощью равенства интегралов, например:

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{20}\cdot Y_{40}\cdot Y_{20}\sin\theta\,d\theta\,d\varphi = \langle Y_{20}|\hat{L}_{40}|Y_{20}\rangle,$$ где A - искомый коэф-нт;

$\hat{L}_{40}$ - оператор, эквивалентный Y_{40}

Для нашего $\hat{V}_{CF}$:

$$Y_{40} \longleftrightarrow \frac{1}{168}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(35L_z^4 - 30L_z^2L^2 + 25L_z^2 - 6L^2 + 3\cdot(L^2)^2\right) = \hat{L}_{40}$$

обычно удобно переобозначить $\hat{L}_{40} = \frac{1}{168}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}\hat{L}'_{40}$;

$$(Y_{44} + Y_{4-4}) \longleftrightarrow \frac{1}{168}\sqrt{\frac{35}{2\pi}}\left(L_+^4 + L_-^4\right) = \hat{L}_{44};$$

$$\hat{L}_{44} = \frac{1}{168}\sqrt{\frac{35}{2\pi}}\hat{L}'_{44},$$

тогда возвращаемся к $\hat{V}_{CF}$:

$$\hat{V}_{CF} = 6\frac{eq}{a} + \left[\frac{1}{72}\hat{L}'_{40} + \frac{5}{144}\hat{L}'_{44}\right]A_4, \text{ где } A_4 = eq\frac{\langle r^4\rangle}{a^5}.$$

или

$$\hat{V}_{CF} = \frac{6eq}{a} + \left[\hat{L}'_{40} + \frac{5}{2}\hat{L}'_{44}\right]A_4', \text{ где } A_4' = A_4/72.$$

е) Матрица возмущения

Рассматривали расщепление терма ^2D, т.е. строим матрицу возмущения в базисе волновых функций терма ^2D, т.е. гармоник $Y_{22}; Y_{21}; Y_{20}; Y_{2-1}; Y_{2-2}$. Спина в $\hat{V}_{CF}$ нет.

	|22⟩	|2-2⟩	|21⟩	|2-1⟩	|20⟩
|22⟩	$12A_4'$	$60A_4'$	0	0	0
|2-2⟩	$60A_4'$	$12A_4'$	0	0	0
|21⟩	0	0	$-48A_4'$	0	0
|2-1⟩	0	0	0	$-48A_4'$	0
|20⟩	0	0	0	0	$72A_4'$

$= \hat{V}$;

$V_{ij} = \langle 2i|\hat{V}_{CF}|2j\rangle$;

матричные элементы считаются с помощью действия операторов:

$\hat{L}_z|\ell\, m\rangle = m|\ell\, m\rangle$

$\hat{L}^2|\ell\, m\rangle = \ell(\ell+1)|\ell\, m\rangle$

$\hat{L}_+|\ell\, m\rangle = \sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}\,|\ell\, m+1\rangle$

$\hat{L}_-|\ell\, m\rangle = \sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}\,|\ell\, m-1\rangle$

Матрица блочно-диагональная;

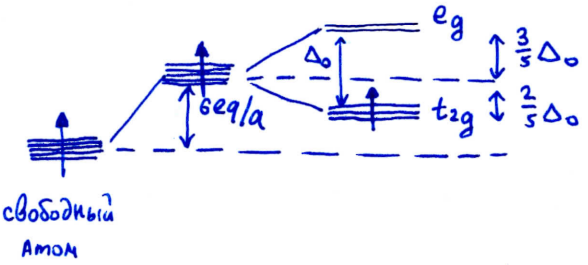
Собственные числа: $72A_4'$; $72A_4'$; $-48A_4'$; $-48A_4'$; $-48A_4'$.

Правильные ВФ: $Y_{20}(d_{z^2})$; $\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{22} + Y_{2-2})[d_{x^2-y^2}]$: $72A_4'$;

$Y_{21}; Y_{2-1}(d_{xz}; d_{yz})$; $\frac{1}{\sqrt{2}}(Y_{22} - Y_{2-2})[d_{xy}]$: :- $48A_4'$

е) Картина расщепления

Рисуем картину расщепления состояний ^2D терма конфигурации d^1; спиновое вырождение уровней не показываем:



расщепление в O_h кристаллическом поле $\Delta_o = 120 A_4'$. Параметр A_4' можно определить экспериментально, например, из спектра поглощения и полотения d-d полосы.

ЭК: $(t_{2g})^1$

3) Симметрия уровней

Симметрию уровней в конкретном КП можно определить с помощью НП для рассматриваемых орбиталей металла (d, f) в соотв-щей группе симметрии. Кроме того, аналогично строчке характеров для сферических гармоник можно определить строчки характеров для термов атомов. Там есть только тонкость в операции инверсии (см. пункт симметрия сферических гармоник), которая приводит к разным строчкам характеров для четных и нечетных термов. Четность терма определяется четностью электронной конфигурации.

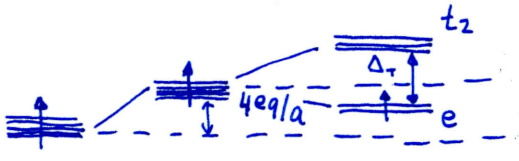
Например, ^2D для d^1; $l = 2$, т.е. четная конфигурация. В поле октаэдра терм ^2D расщепится на НП:

O_h	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2'$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
^2D_g	5	-1	1	-1	1	5	-1	-1	1	1	$T_{2g} + E_g$

2. Расщепление d^1 конфигурации в поле тетраэдра

Еще одной популярной геометрией комплексных соединений является тетраэдр (T_d). Для четырех лигандов с расстоянием до металла a и симметрией Td получим:

$$\hat{V}_{CF} = \frac{4eq}{a} - \frac{4}{9} eq \frac{\langle r^4 \rangle}{72 a^5} \left[\hat{L}'_{40} + \frac{5}{2} \hat{L}'_{44} \right];$$



$\Delta_T = \frac{4}{9}\Delta_o = \frac{20}{27} A_4$; расщепление меньше, чем в октаэдрическом поле; ЭК: $(e)^1$

$$^2D_g \xrightarrow{T_d} {}^2E + {}^2T_2$$